1. 1

(1) 電場領域内において，z 方向は，速度 u で一定．x 方向は加速度 $a_x = \dfrac{eV}{md}$ の等加速度運動※3．

よって，通過時間は $\tau = \dfrac{\ell}{u}$ であり，

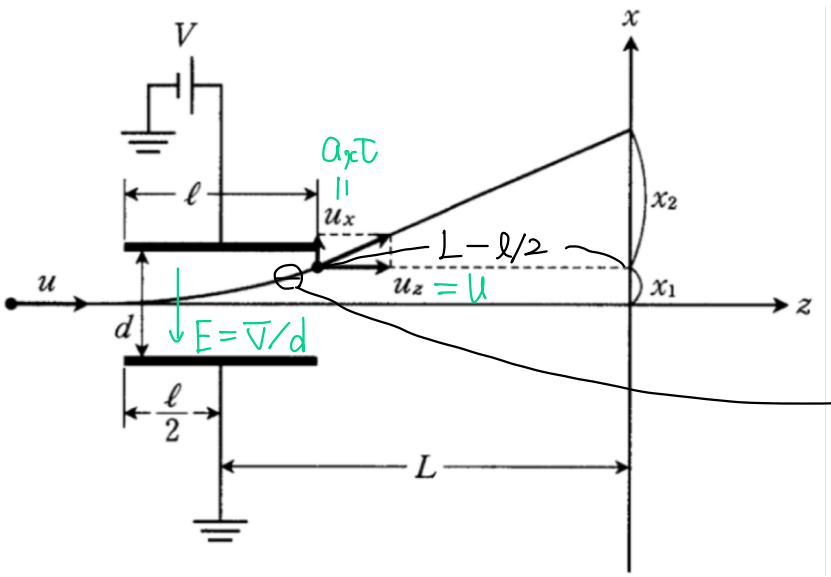
$$x_1 = \frac{1}{2}a_x\tau^2 = \frac{eV\ell^2}{2mu^2d}\ .$$

(2) 電場領域通過後，速度の x 成分は $a_x\tau$ で一定となる※4．よって，

$$x_2 = a_x\tau \times \frac{L - \frac{1}{2}\ell}{u} = \frac{eV\ell(2L-\ell)}{2mu^2d}\ .$$

(3) ここまでの結果から，

$$x_1 + x_2 = \frac{eV\ell L}{mu^2d} \qquad \therefore \frac{e}{m} = \frac{u^2d(x_1+x_2)}{VL\ell} \qquad \cdots\cdots ①\ .$$



E=V/d

eE

u_z (一定)

m, −e

$ma_x = e\cdot\dfrac{V}{d}$

$\therefore a_x = \dfrac{eV}{md}$

(4) 円運動ゆえ，運動方程式（中心方向）より，

$$m\frac{u^2}{r} = euB \qquad \therefore r = \frac{mu}{eB} .$$

(5) $(r-y_1)^2 + b^2 = r^2$ より，

$$y_1 = r - \sqrt{r^2 - b^2} = r - r\sqrt{1-\left(\frac{b}{r}\right)^2} \fallingdotseq r - r\left\{1 - \frac{1}{2}\left(\frac{b}{r}\right)^2\right\} = \frac{b^2}{2r} .$$

よって，

$$y_1 = \frac{eBb^2}{2mu} .$$

(6) 図より，$y_2 = \left(L - \frac{b}{2}\right)\tan\theta$ ゆえ，

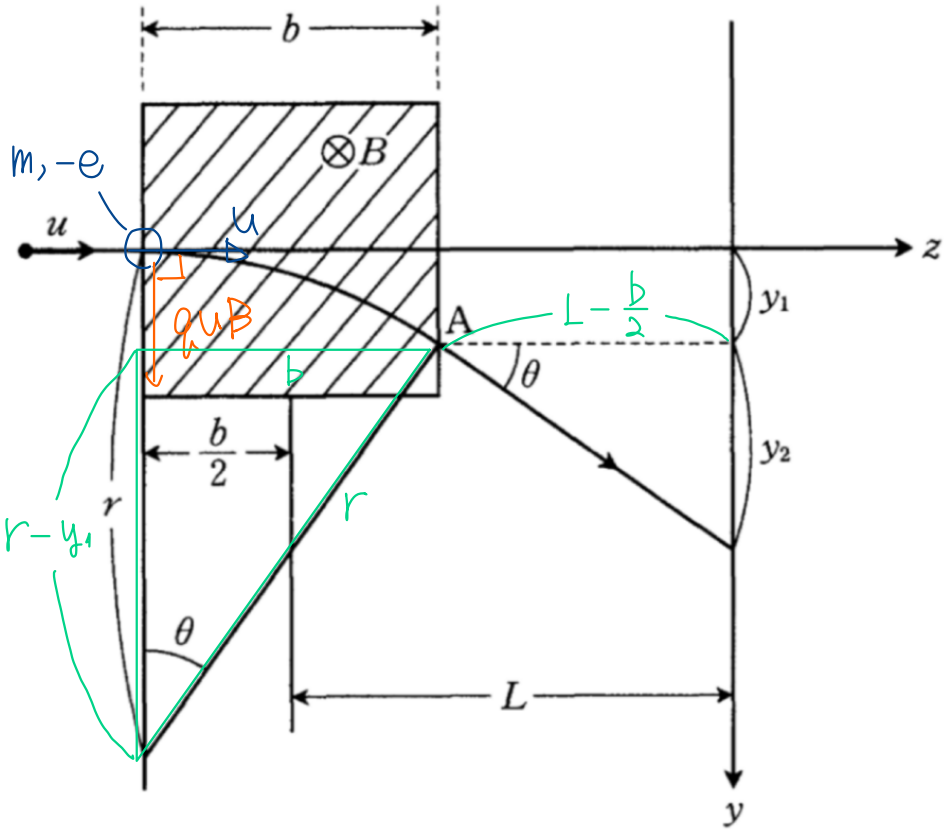
$$y_2 \fallingdotseq \left(L - \frac{b}{2}\right)\frac{b}{r} = \frac{eBb(2L-b)}{2mu} .$$

(7) ここまでの結果から，

$$y_1 + y_2 = \frac{eBLb}{mu} \qquad \therefore \frac{e}{m} = \frac{u(y_1+y_2)}{BLb} \qquad \cdots\cdots ② .$$

(8) u を消去するために，①/②^2 として，

$$\frac{e}{m} = \frac{V\ell(y_1+y_2)^2}{B^2b^2dL(x_1+x_2)} .$$



1. 2

(1) 油滴の質量は $m = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi a^3$ である．油滴の運動方程式より，

$$m \cdot 0 = mg - 6\pi\mu a v \qquad \therefore a = \sqrt{\frac{9}{2}\frac{\mu v}{\rho g}}\ .$$

(2) 極板間の電場は鉛直上向きに $E_0 = \frac{V_0}{D}$ である．油滴の運動方程式より，

$$m \cdot 0 = mg - qE_0 \qquad \therefore q = \frac{4\pi}{3}\frac{a^3 \rho g D}{V_0}\ .$$

(3) $|q|$ の値は全て e の整数倍となるはずであるから，異なる $|q|$ の値の差も e の整数倍となるはずである．そこで，実験で得られた $|q|$ の値を小さい順に並べて，隣り合う数の差をとると，

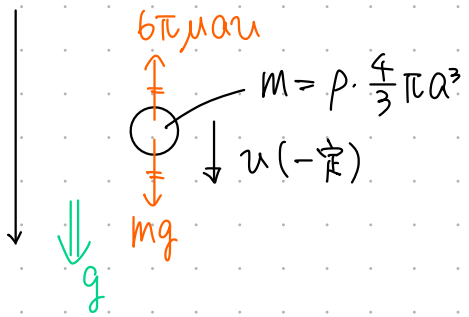
$1.7 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ ， $3.2 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ ， $4.8 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$

となり，おおよそ ≒1e ≒2e ≒3e

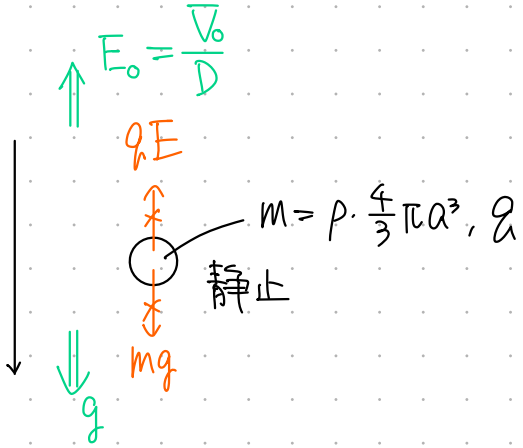
$$e = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$$

と推定される※1． ≒ $\frac{(1.7+3.2+4.8)\times 10^{-19}}{6}$

(1)



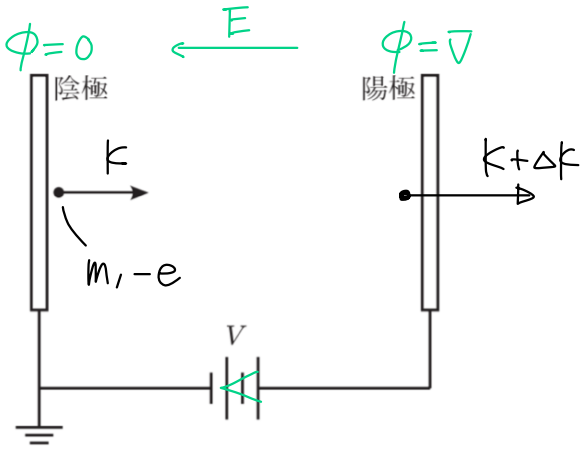
(2)



2. 0 エレクトロン・ボルト

図のように，陰極（電位 0）から運動エネルギー K で飛び出した電子（質量 m，電荷 $-e$）が電場によって加速され，陽極（電位 V）に到達する過程を考えよう．

電子が陽極に達する直前の運動エネルギーを $K+\Delta K$ とする．ΔK を求めよ．



エネルギー保存則より

$$K+\Delta K+(-e)V=K+(-e)\cdot 0 \quad \therefore \Delta K=eV$$

プランク定数 $h = 6.63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$	中性子の質量 $m_\mathrm{n} = 1.00866\,\mathrm{u}$
真空中の光速 $c = 3.00 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$	陽子の質量 $m_\mathrm{p} = 1.00728\,\mathrm{u}$
電気素量 $e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$	電子の質量 $m_\mathrm{e} = 0.00055\,\mathrm{u}$

◆光の粒子性

エレクトロン・ボルト

電子が電位 V 高い所へ走ると，運動エネルギーが eV 増える．特に，電子が電位 $V = 1\,\mathrm{V}$ 高い所へ走るときに得る運動エネルギー $e \times 1\,\mathrm{V}$ を $1\,\mathrm{eV}$ と定義する[*1]：

$1\,\mathrm{eV} = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$．$= e\,[\mathrm{J}]$

光の粒子性

光（一般には電磁波）について，回折や干渉は，光を波のように扱って説明する．一方で，光電効果やコンプトン効果など，ミクロな世界でのある種の現象では，光を光子（フォトン）なる粒子の集団のように扱って説明する．

光子（フォトン）

振動数 ν，波長 $\lambda = \dfrac{c}{\nu}$ の光（電磁波）の光子について，

エネルギー $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$，　運動量の大きさ $p = \dfrac{h}{\lambda}$．　（h：プランク定数）

光電効果

金属に波長の短い紫外線などの光（電磁波）を当てると，電子が飛び出す[*2]．この現象を光電効果と呼び，以下の理由から，光を波として扱うと上手く説明ができない．

① 当てる光の振動数がある値（限界振動数）より小さいと，いくら光を強くしても光電子は飛び出さない．一方で，光の振動数が限界振動数より大きいと，光が弱くても光電子が瞬時に飛び出す[*3]．

② 光電子の運動エネルギーの最大値は，光の振動数で決まり，強さには依らない．一方で，光の強さを強くすると，飛び出す光電子の数が増える[*4]．

この光電効果では，金属内の自由電子が光子を吸収してエネルギーを受け取って飛び出すと考える．飛び出した光電子の最大運動エネルギーは，$K_\mathrm{max} = h\nu - W$ で与えられる．ここで，自由電子が金属外部に出るのに必要なエネルギーの最小値 W を仕事関数とよぶ．

2. 1

(1) 光電子の運動エネルギーの最大値を $K_{\max}$ とすると，

$$K_{\max} = h\nu - W = eV_0 \ .$$

光電効果が起こるためには，$K_{\max} > 0$ より，

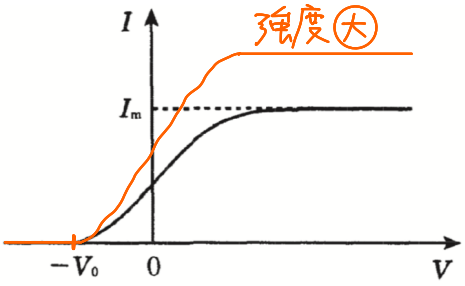
$$\nu > \frac{W}{h} \ .$$

よって，限界振動数は，

$$\nu_c = \frac{W}{h} \ .$$

(2) V を十分大きくすると電極 K から飛び出した光電子の全てが電極 P に届くようになり，それ以上 V を上げても単位時間あたりに電極 P に届く電子数は増えないから．

(3) 光の強度を大きくすることは，光子の数を増やすことに対応する．よって，飛び出す光電子の数も増え，I_m は大きくなると考えられる．一方で，ひとつひとつの光電子の運動エネルギーは光の強度に依らないため，V_0 は変わらない．



(4) 光を照射した瞬間に光電子が飛び出す．

(5) $K_{\max} = eV_0 = h\nu - W$ より，

$$V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e} \ .$$

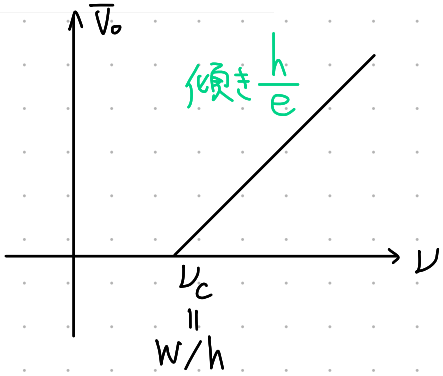
傾き

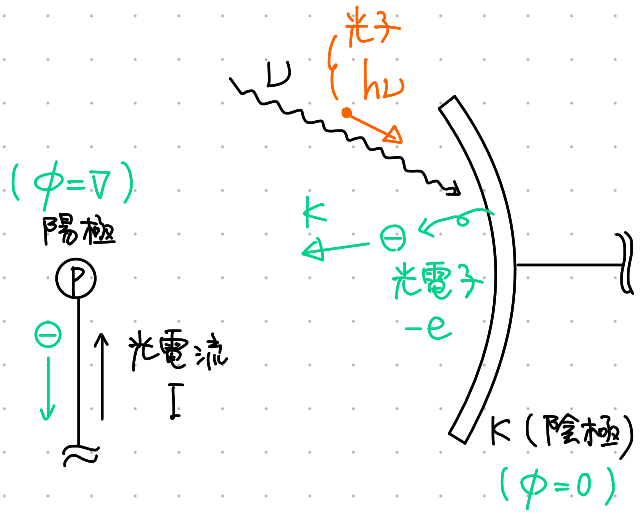
これより，図 3 のグラフの傾きは $\frac{h}{e}$ であり，

$$\frac{h}{e} = 4.1 \times 10^{-15}\,\mathrm{V/Hz} \qquad \therefore h = 4.1 \times 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s} \ .$$

また，

$$\nu_c = \frac{W}{h} = 4.6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz} \qquad \therefore W = 1.88\cdots\,\mathrm{eV} \fallingdotseq 1.9\,\mathrm{eV} \ .$$





エネルギー収支より，

$$K_{max} = h\nu - W = e\nabla_0$$

仕事関数

このときのエネルギー収支は，

$$K_{max} + e(-\nabla_0) = 0$$

$$\therefore K_{max} = e\nabla_0$$

* ∇ を大きくすると …

全ての光電子が P に届くようになり，I は頭打ちになる．

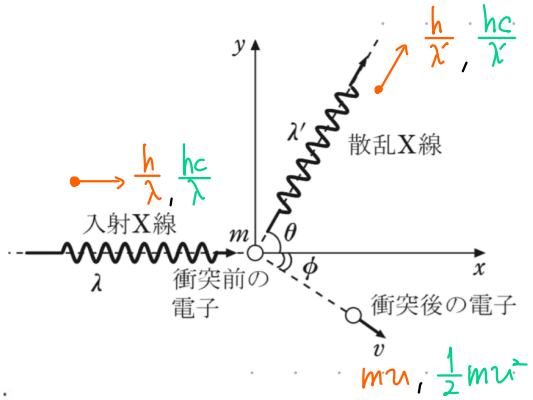
* ∇ を負にしていくと …

$\nabla = -\nabla_0$ (∇_0：阻止電圧) で，光電子が一切 P に届かなくなる．

2. 2

コンプトン効果

X 線を物質に照射すると，出射する X 線の一部の波長が伸び，電子が散乱される．このコンプトン効果は，光子と電子が弾性衝突すると考える．



(1) エネルギー保存則は，

$$\frac{hc}{\lambda'}+\frac{1}{2}mv^2=\frac{hc}{\lambda} \qquad \cdots\cdots ①\ .$$

運動量保存則は，成分ごとに，

$$\begin{cases} \dfrac{h}{\lambda'}\cos\theta+mv\cos\phi=\dfrac{h}{\lambda} & \cdots\cdots ②\ , \\ \dfrac{h}{\lambda'}\sin\theta+m(-v\sin\phi)=0 & \cdots\cdots ③\ . \end{cases}$$

(2)

$$\frac{\lambda'}{\lambda}+\frac{\lambda}{\lambda'}=\left(1+\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)+\left(1+\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)^{-1}\fallingdotseq 1+\frac{\Delta\lambda}{\lambda}+1-\frac{\Delta\lambda}{\lambda}=2\ .$$

(3) ②，③から ϕ を消去すると，

$$\begin{aligned}(mv)^2&=\left(\frac{h}{\lambda}-\frac{h}{\lambda'}\cos\theta\right)^2+\left(\frac{h}{\lambda'}\sin\theta\right)^2 \qquad \leftarrow ①^2+②^2\\ &=\frac{h^2}{\lambda\lambda'}\left(\frac{\lambda'}{\lambda}+\frac{\lambda}{\lambda'}-2\cos\theta\right)\\ &\fallingdotseq\frac{2h^2}{\lambda\lambda'}(1-\cos\theta)\ .\end{aligned}$$

これと①から v を消去して，

$$\Delta\lambda=\frac{h}{mc}(1-\cos\theta)\ .$$

よって，

$$\lambda_{\mathrm{C}}=\frac{h}{mc}\ .$$

(4)

$$\lambda_{\mathrm{C}}=\frac{h}{mc}=\frac{6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}}{9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}\times3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}}=2.41\cdots\times10^{-12}\,\mathrm{m}\fallingdotseq2.4\times10^{-12}\,\mathrm{m}\ .$$

2. [ヲ]

(1) 光子の入射方向を正とすると，運動量は $+\dfrac{h\nu}{c}$ から $-\dfrac{h\nu}{c}$ へと変わる．また，受けた力積は $-i$ である．よって，

$$-\frac{h\nu}{c}-\frac{h\nu}{c}=-i \qquad \therefore i=\frac{2h\nu}{c}.$$

(2) 光子 1 個あたりのエネルギーは $h\nu$ であり，Δt 間に光が運ぶエネルギーは $I\Delta t$ であるから，

$$\Delta n=\frac{I\Delta t}{h\nu}.$$

(3) 鏡が Δt 間に受ける力積の合計は，

$$i\Delta n=\frac{2I}{c}\Delta t$$

である．これを $PS\Delta t$ と見なすことにより，

$$P=\frac{2I}{cS}.$$

◆物質の波動性

物質の波動性

ミクロな世界では，電子などの粒子が，回折や干渉などを起こす．その際には，物質を物質波（ド・ブロイ波）なる波のように扱う．

物質波（ド・ブロイ波）

運動量の大きさ p の物質の物質波　について，

波長 $\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{h}{\sqrt{2mK}}$　（K：運動 Eg）

＊ 運動量 $p = mv = \sqrt{2mK}$

＊ 運動エネルギー $K = \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{p^2}{2m}$

3. 1　　$\dfrac{p^2}{2m} + (-e)V = 0 + (-e)\cdot 0$　　$(\phi = 0)$　　$(\phi = V)$

(1) 力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{p^2}{2m} = eV \qquad \therefore p = \sqrt{2meV}\ .$$

よって，

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV}}\ .$$

$m, -e$　　$\longrightarrow$ $= mv$

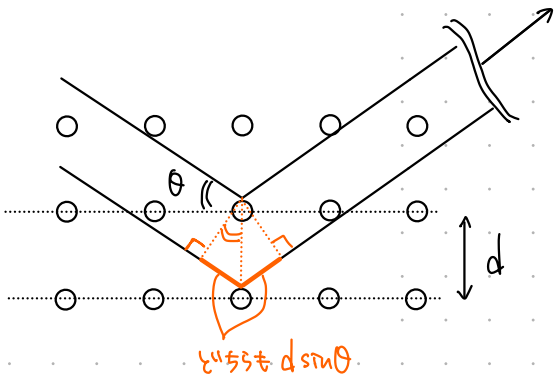
(2) 強めあう条件（ブラッグの条件）は，

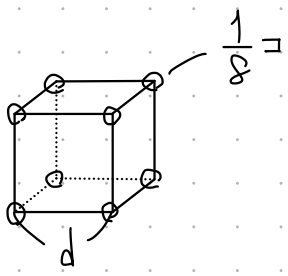
$$2d\sin\theta = n\lambda\ .$$

(3)

$$\rho = \frac{\frac{1}{8}\times 8 \times \frac{G}{N_A}}{d^3} \qquad \therefore N_A = \frac{G}{\rho d^3}$$

ρ：密度　　$\frac{G}{N_A}$：原子1コあたりの質量





◆原子の構造

水素原子のボーア・モデル

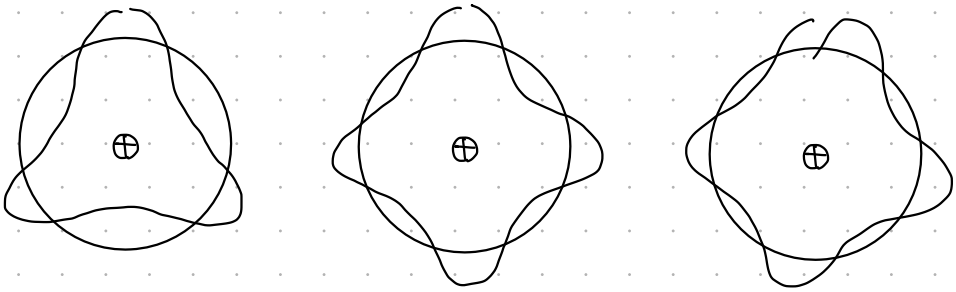
ボーアは，水素原子内の電子について以下の仮定を設けることで，水素原子の構造を説明した．

①量子条件：軌道一周の長さが電子波長の整数倍となる（定常波を形成する）とき，定常状態となり電磁波を出さない[*5]．　$2\pi r = n\lambda = n \cdot \dfrac{h}{mv}$

②振動数条件：電子がある軌道から別の軌道へ移るとき，エネルギー準位の差に等しいエネルギーの光子１個をやりとりする．

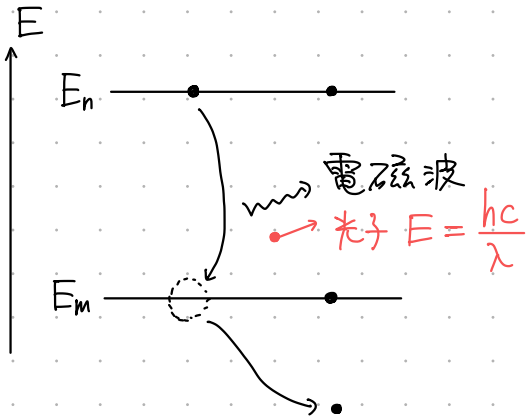
水素原子に限らず，一般の原子内の電子の軌道半径はとびとびの値を取り，対応するエネルギーもとびとびの値となる．このように原子が実際にとりうるエネルギーの値をエネルギー準位という．その結果，原子から放出される光（電磁波）の波長は原子特有のものとなる．

① 量子条件 ： $2\pi r = n \cdot \dfrac{h}{mv}$　物質波長 λ



$n=3$　　$n=4$　　（不安定）

② 振動数条件



$\dfrac{hc}{\lambda} = E_n - E_m$

4. 1

(1) 運動方程式（中心方向）より，

$$m\frac{v^2}{r} = k\frac{e^2}{r^2} \qquad \therefore v = \sqrt{\frac{ke^2}{mr}} .$$

量子条件： $2\pi r = n\frac{h}{mv}$ $(n=1,2,3,\cdots)$ $\left(\frac{h}{mv}=\lambda\right)$

$|e\cdot(-e)|$ m, $-$ r^2

(2) 量子条件より得られる $v = \dfrac{nh}{2\pi mr}$ と(1)の結果から v を消去して整理すれば，

$$r = \frac{h^2}{4\pi^2 kme^2} n^2 \ (= r_n) .$$ ← とびとびの値

a_B：ボーア半径

よって，

$$a_B = \frac{h^2}{4\pi^2 kme^2} .$$

$-$ $\oplus^{+e}$ r

ちなみに，数値計算すると，$a_B = 5.3 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$ である．$\sim 10^{-10}$ m

(3) 電子の力学的エネルギーは，

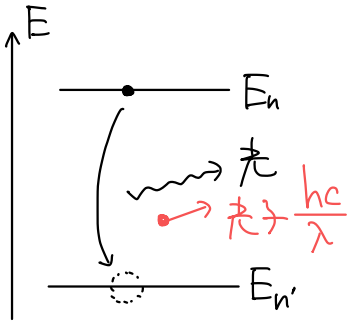
$$\frac{1}{2}mv^2 + \left(-k\frac{e^2}{r}\right) = -\frac{ke^2}{2r} \qquad \left((1)\text{より } \frac{1}{2}mv^2 = k\frac{e^2}{2r}\right)$$

ゆえ，これに r_n を代入して，

$$E_n = -\frac{ke^2}{2r_n} = -\underbrace{\frac{ke^2}{2a_B}}_{I}\frac{1}{n^2} .$$ ← とびとびの値（エネルギー準位）

よって，

$$I = \frac{ke^2}{2a_B} .$$



(4) 振動数条件より，

$$\frac{hc}{\lambda} = E_n - E_{n'} \qquad \therefore \frac{1}{\lambda} = \underbrace{\frac{I}{hc}}_{R}\left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2}\right) .$$

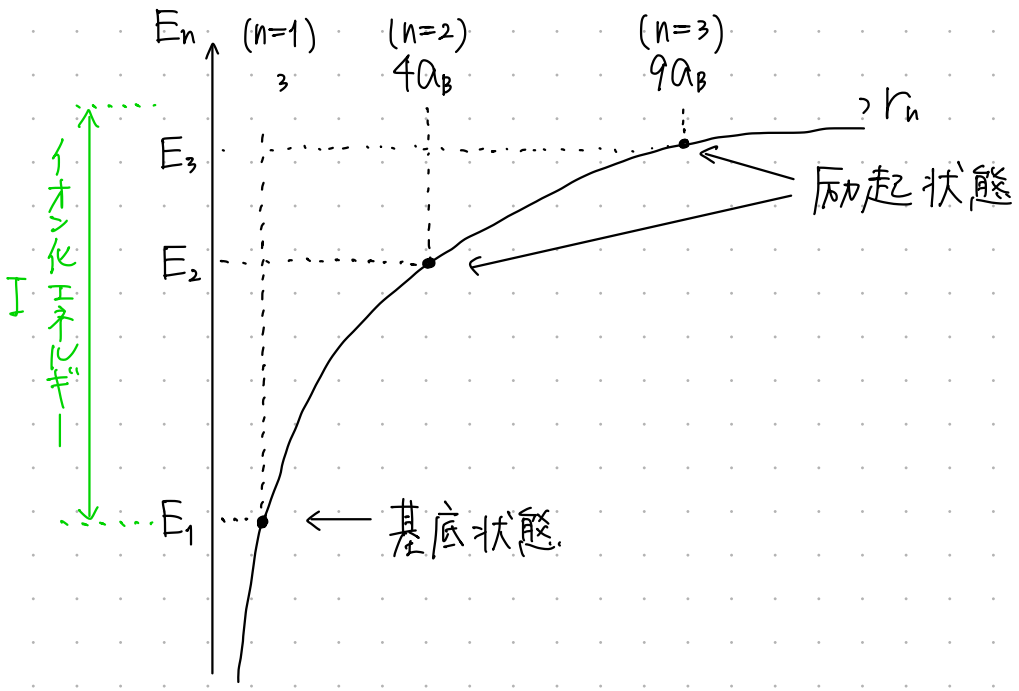
R：リュードベリ定数

よって，

$$R = \frac{I}{hc} .$$

(5) イオン化エネルギーは，$E_1 = -I$ の状態を $E_\infty = 0$ の状態にするのに必要なエネルギーであるから，I である．$I = 13.6\,\mathrm{eV}$ ゆえ，

$$R = \frac{13.6\,\mathrm{eV}}{4.1 \times 10^{-15}\,\mathrm{eV\cdot s} \times 3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}} = 1.10\cdots \times 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}} \fallingdotseq \underline{1.1 \times 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}} .$$



4. 2

(1) ライマン系列では，$m=1$ より

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \quad (n = 2,\ 3,\ 4,\ \cdots)$$

より，

$n=2$ $n=3$ $n=4$ $n=5$

$$\lambda_1 = \frac{4}{3R}, \quad \lambda_2 = \frac{9}{8R}, \quad \lambda_3 = \frac{16}{15R}, \quad \lambda_4 = \frac{25}{24R}.$$

よって，

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{27}{32}, \quad \frac{\lambda_3}{\lambda_1} = \frac{4}{5}, \quad \frac{\lambda_4}{\lambda_1} = \frac{25}{32}.$$

(2) バルマー系列では，$m=2$ より

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}\right) \quad (n = 3,\ 4,\ 5,\ \cdots)$$

より，

$n=3$ $n=4$ $n=5$ $n=6$.

$$\lambda_1 = \frac{36}{5R}, \quad \lambda_2 = \frac{16}{3R}, \quad \lambda_3 = \frac{100}{21R}, \quad \lambda_4 = \frac{9}{2R}.$$

よって，

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{20}{27}, \quad \frac{\lambda_3}{\lambda_1} = \frac{125}{189}, \quad \boxed{\frac{\lambda_4}{\lambda_1} = \frac{5}{8}} = \frac{20}{32}.$$

$\fallingdotseq 0.740$

(3) このとき，

$$\frac{\lambda_4}{\lambda_1} = \frac{410}{656} = \boxed{\frac{5}{8}}$$

$\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1} = 0.740$

ゆえ，これはバルマー系列である．よって，

$$\lambda_4 = \frac{9}{2R} = 410 \times 10^{-9}\,\mathrm{m} \qquad \therefore R = 1.097\cdots \times 10^{7}\,\mathrm{m} \fallingdotseq 1.10 \times 10^{7}\,\mathrm{m}.$$

$\therefore\ R = \dfrac{9}{2\lambda_4}$

4. 3

(1) 運動方程式（中心方向）より，

$$m\frac{v^2}{r} = \left|k\frac{(+e)(-e)}{(2r)^2}\right| \qquad \therefore mv^2 = \frac{ke^2}{4r} \qquad \cdots\cdots ①\ .$$

すると，①を用いて，

$$E = \frac{1}{2}mv^2 \times 2 + k\frac{(+e)(-e)}{2r} = -\frac{ke^2}{4r} \qquad \cdots\cdots ②\ .$$

(2) 量子条件より，

$$v = \frac{nh}{4\pi mr} \qquad \cdots\cdots ③\ .$$

すると，①，③より，

$$m\left(\frac{nh}{4\pi mr}\right)^2 = \frac{ke^2}{4r} \qquad \therefore r = \frac{h^2}{4\pi^2 mke^2}n^2\ (= r_n)\ .$$

(3) ②より，

$$E_n = -\frac{ke^2}{4r_n} = -\frac{\pi^2 mk^2e^4}{h^2}\frac{1}{n^2}$$

となる※2.

4. 4

(1) エネルギー準位の差に等しいエネルギーを持つ光子が放出されるので,

$$E^* - E = h\nu_0 \qquad \therefore \nu_0 = \frac{E^* - E}{h} .$$

(2) 運動量保存則より,

$$\begin{cases} \dfrac{h\nu}{c}\cos\alpha + MV\cos\beta = MV_0 , \\ -\dfrac{h\nu}{c}\sin\alpha + MV\sin\beta = 0 . \end{cases}$$

これらから β を消去して,

$$(MV)^2 = \left(MV_0 - \frac{h\nu}{c}\cos\alpha\right)^2 + \left(\frac{h\nu}{c}\sin\alpha\right)^2$$

$$\therefore \frac{1}{2}MV^2 - \frac{1}{2}MV_0{}^2 = h\nu\left(\frac{h\nu}{2Mc^2} - \frac{V_0}{c}\cos\alpha\right) .$$

また, エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}MV^2 + h\nu + E = \frac{1}{2}MV_0{}^2 + E^* \qquad \therefore \frac{1}{2}MV^2 - \frac{1}{2}MV_0{}^2 = h(\nu_0 - \nu) .$$

よって,

$$h(\nu_0 - \nu) = h\nu\left(\frac{h\nu}{2Mc^2} - \frac{V_0}{c}\cos\alpha\right) \qquad \therefore \frac{\nu - \nu_0}{\nu} = \frac{V_0\cos\alpha}{c} - \frac{h\nu}{2Mc^2} .$$

(3) $\dfrac{h\nu}{Mc^2}$ を無視すれば,

$$\frac{\nu - \nu_0}{\nu} = \frac{V_0\cos\alpha}{c} \qquad \therefore \frac{\nu}{\nu_0} = \frac{c}{c - V_0\cos\alpha} .$$

これは, ドップラー効果の公式に当てはめた結果と一致する.

4. 5

X 線の発生

高電圧で加速した電子を物質に入射させると，2 つの異なる仕組みに基づいて X 線が発生する．

① 物質中で電子が減速されて，運動エネルギーを失う．そのエネルギーの減少分に対応した光子が放出される．放出される光子のエネルギーは，電子が持っていたエネルギーより小さい色々な値を持つため，連続 X 線と呼ばれる．

② 高速の電子が原子に衝突して内側の軌道の電子をたたき出す．すると，空いた軌道へ外側の軌道の電子が落ちる．その際にそのエネルギー準位の差に等しいエネルギーを持つ光子が放出される．その波長は原子の種類で決まるため，固有 X 線（特性 X 線）と呼ばれる．

(1) 加速された電子の運動エネルギーは eV である．それがすべて光子のエネルギーになる場合を考えて，

$$\frac{hc}{\lambda_{\min}} = eV \qquad \therefore \lambda_{\min} = \frac{hc}{eV}.$$

(2) エネルギー準位の差が放出される光子のエネルギーに等しいことから，

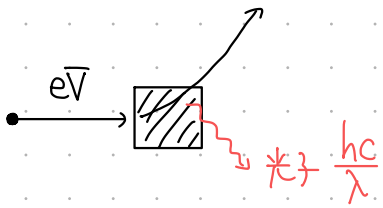
$$E_2 - E_1 = \frac{hc}{\lambda_1}, \quad E_3 - E_1 = \frac{hc}{\lambda_2}. \quad \cdots ②$$

よって，② − ① より

$$\begin{aligned} E_3 - E_2 &= hc\left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1}\right) \\ &= 4.14 \times 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s} \times 3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s} \times \left(\frac{1}{1.39 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}} - \frac{1}{1.54 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}}\right) \\ &= 8.61\cdots \times 10^{2}\,\mathrm{eV} \\ &\fallingdotseq 8.6 \times 10^{2}\,\mathrm{eV} \end{aligned}$$

(3) 特性 X 線の波長は物質のエネルギー準位の差のみで決まっているので，加速電圧を変えても変わらない[※1]．

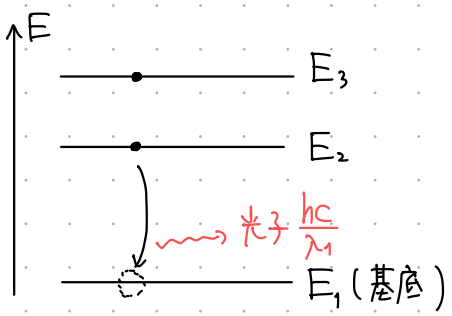
〈連続X線〉

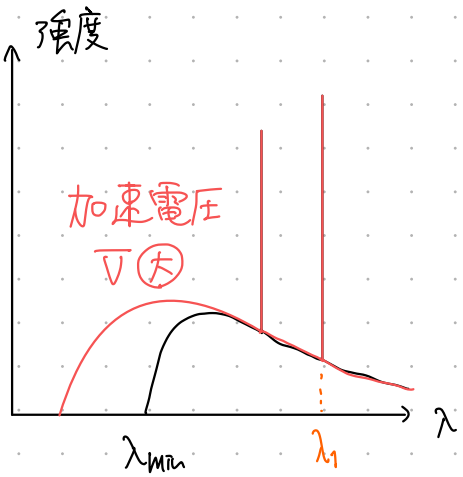


$$\frac{hc}{\lambda} < eV$$

$$\therefore \lambda > \frac{hc}{eV} \left(= \lambda_{min}\right)$$

〈特性X線（固有X線）〉





4. 6

(1) 加速電圧 V_{G} で加速された電子の運動エネルギーは eV_{G} である．

(2) 電子のエネルギーが水銀原子を励起するのに必要なエネルギー ΔE を超える条件ゆえ，

$$eV_{\mathrm{G}} > \Delta E \ .$$

(3) 水銀原子を励起することで，電子のエネルギーは ΔE だけ減少する．

(4) 水銀原子を励起することで運動エネルギーが $eV_{\mathrm{G}} - \Delta E$ となって G に至った電子は，GP 間で減速され，運動エネルギーが eV_{P} だけ減少する．よって，この電子が P に届く条件は $eV_{\mathrm{G}} - \Delta E - eV_{\mathrm{P}} > 0$ であり，逆に届かない条件は，

$$eV_{\mathrm{G}} - \Delta E - eV_{\mathrm{P}} < 0 \qquad \therefore V_{\mathrm{P}} > V_{\mathrm{G}} - \frac{\Delta E}{e} \ .$$

(5)

$$\Delta E = e \times 4.9\,\mathrm{V} = 4.9\,\mathrm{eV} \ .$$

(6) 水銀原子が励起状態から基底状態に移る際に，そのエネルギー準位の差 ΔE に等しいエネルギーを持つ光子が放出される．その波長を λ とすれば，

$$\frac{hc}{\lambda} = \Delta E \qquad \therefore \lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} \times 3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}}{4.9 \times 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}} = 2.5 \times 10^{-7}\,\mathrm{m} \ .$$

◆原子核

質量とエネルギーの等価性

質量とエネルギーの等価性

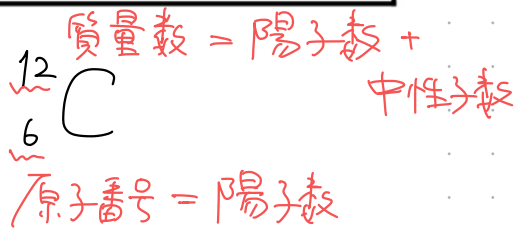
質量 m はエネルギー $E = mc^2$ と等価である．

原子質量単位

${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ 原子の質量を 12 u と定義する：

$$1\,\mathrm{u} = \frac{1}{12} \times ({}^{12}_{6}\mathrm{C}\text{ 原子の質量}) = 1.66 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}\ .$$

核子 1 個の質量は大体 1 u となる．



原子核

原子核は，核子（陽子と中性子）が核力により結合してできている．陽子の個数は原子番号 Z に等しく，核子の総数（陽子と中性子の個数の和）を質量数 A として，${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ のように表す．X は原子番号に対応する元素名である．

同位体

原子核には原子番号が同じでも質量数が異なるものがあり，これを同位体（アイソトープ）と呼ぶ．

核力

核力は陽子間のクーロン斥力より圧倒的に強いが，核子数個分程度のごく近距離でしか働かない．その結果，質量数 60 程度の原子核が最も安定となり，それより質量数の大きい原子核は不安定になる．質量数が 60 程度より小さい原子核は融合して，大きい原子核は分裂して安定な状態へ向かう．原子核の反応では，質量数の和と電荷が厳密に保存する．

質量欠損と結合エネルギー

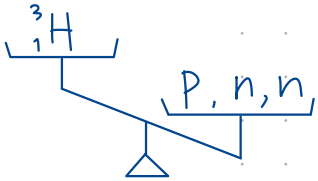
原子核の質量は，バラバラの核子の質量の合計より小さくなる．質量の減少分

$$\Delta M({}^{A}_{Z}\mathrm{X}) = Zm_{\mathrm{p}} + (A - Z)m_{\mathrm{n}} - M({}^{A}_{Z}\mathrm{X})$$

を質量欠損と呼ぶ．また，質量欠損に対応するエネルギー

$$B({}^{A}_{Z}\mathrm{X}) = \Delta M({}^{A}_{Z}\mathrm{X}) \cdot c^2$$

を結合エネルギーと呼び，これは原子核をバラバラの核子にするのに必要なエネルギーを表す．



核分裂と核崩壊

質量数が大きく不安定な原子核は，核分裂して安定な原子核へ向かう．特によく起こる以下の反応を核崩壊と呼ぶ：

①α 崩壊：${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ 原子核（α 粒子）を放出し，原子番号が 2，質量数が 4 減少する．

②β 崩壊：電子（β 線）を放出し，原子番号が 1 増加する（質量数は変わらない）．

③γ 崩壊：励起状態の原子核が，エネルギーの高い光子（γ 線）を放出して，基底状態に落ち着く．原子番号も質量数も変わらない．

原子核崩壊において，はじめの原子核の個数を N_0，時間 t 後に崩壊せずに残っている個数を N とすれば，

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$$

が成り立つ．核種で決まる定数 T を半減期という．

5. 1

(1) ${}_1^3\mathrm{H}$ の質量欠損は，

$$\Delta m = (1.0073 + 1.0087 \times 2)\,\mathrm{u} - 3.0155\,\mathrm{u} = 0.0092\,\mathrm{u}\ .$$

(2) ${}_1^3\mathrm{H}$ の結合エネルギーは，

$$B = \Delta m c^2 = 0.0092 \times 931.5\,\mathrm{MeV} = 8.56\cdots\,\mathrm{MeV} \fallingdotseq 8.6\,\mathrm{MeV}\ .$$

(3) 反応による質量の減少分は，

$$\Delta M = (2.0136 + 3.0155)\,\mathrm{u} - (4.0015 + 1.0087)\,\mathrm{u} = 5.0291\,\mathrm{u} - 5.0102\,\mathrm{u} = 0.0189\,\mathrm{u}\ .$$

これに対応するエネルギー

$$\Delta M c^2 = 0.0189 \times 931.5\,\mathrm{MeV} = 17.6\cdots\,\mathrm{MeV} \fallingdotseq 18\,\mathrm{MeV}$$

が放出される．

(4)

$$17.6\cdots \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} \times 6.0 \times 10^{23} = 1.68\cdots \times 10^{12}\,\mathrm{J} \fallingdotseq 1.7 \times 10^{12}\,\mathrm{J}\ .$$

(5) 中性子の質量を m_n，運動エネルギーを K_n とし，α 粒子の質量を m_α，運動エネルギーを K_α とする．運動量保存則より，

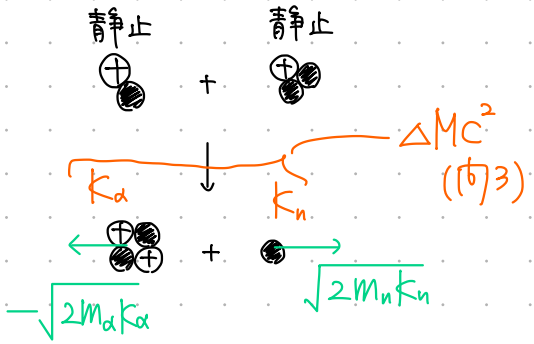
$$\sqrt{2m_\mathrm{n}K_\mathrm{n}} - \sqrt{2m_\alpha K_\alpha} = 0 \qquad \therefore K_\alpha = \frac{m_\mathrm{n}}{m_\alpha}K_\mathrm{n}\ .$$

エネルギー保存則より，

$$K_\alpha + K_\mathrm{n} = \Delta M c^2\ .$$

したがって，

$$K_\mathrm{n} = \frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_\mathrm{n}}\Delta M c^2 = \frac{4.0015}{4.0015 + 1.0087} \times 17.6\cdots\,\mathrm{MeV} = 14.0\cdots\,\mathrm{MeV} \fallingdotseq 14\,\mathrm{MeV}\ .$$



運動量 $p = mv = \sqrt{2mK}$

運動エネルギー $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$

5. 2

(1)
$$E = 2mc^2 = 2 \times \frac{9.1 \times 10^{-31} \times (3.0 \times 10^8)^2}{1.6 \times 10^{-19}}\,\mathrm{eV} = 1.02\cdots \times 10^6\,\mathrm{eV} \fallingdotseq \underline{1.02\,\mathrm{MeV}}\ .$$

(2) エネルギー保存則より,
$$h\nu_0 + h\nu_0 = E \qquad \therefore \nu_0 = \underline{\frac{E}{2h}}\ .$$

(3) 運動量保存則より,
$$\begin{cases} \dfrac{h\nu_3}{c}\cos 45^\circ - \dfrac{h\nu_1}{c} = 0\ , \\ \dfrac{h\nu_3}{c}\sin 45^\circ - \dfrac{h\nu_2}{c} = 0 \end{cases} \qquad \therefore \nu_2 = \underline{\nu_1}\ , \quad \nu_3 = \underline{\sqrt{2}\nu_1}\ .$$

(4) エネルギー保存則より,
$$h\nu_1 + h\nu_2 + h\nu_3 = E \qquad \therefore \nu_1 = \underline{\frac{E}{(2+\sqrt{2})h}}\ .$$

7. 3

(1) 226 .

(2) 88 .

(3) 138 .

(4) ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

(5) 一般に時刻 $t = 0$ のときの放射性の原子核の個数を N_0，半減期を T としたとき，時刻 t におけるその原子核の個数 N は，

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$$

で与えられる．$\dfrac{t}{T} = 0.5$ のとき，

$$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{0.5} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707\cdots \fallingdotseq 71\,\% .$$

(6) ${}^{131}_{53}\mathrm{I} \longrightarrow {}^{131}_{54}\mathrm{Xe} + e^- + \nu$.

(7) ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{92}_{36}\mathrm{Kr} + {}^{141}_{56}\mathrm{Ba} + 3\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$.

(8) ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{103}_{42}\mathrm{Mo} + {}^{131}_{50}\mathrm{Sn} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$.

(9)(10) α 崩壊が x 回，β 崩壊が y 回であるとすると，質量数は，1 回の α 崩壊で 4 減るので，

$$235 - 4x = 207 ,$$

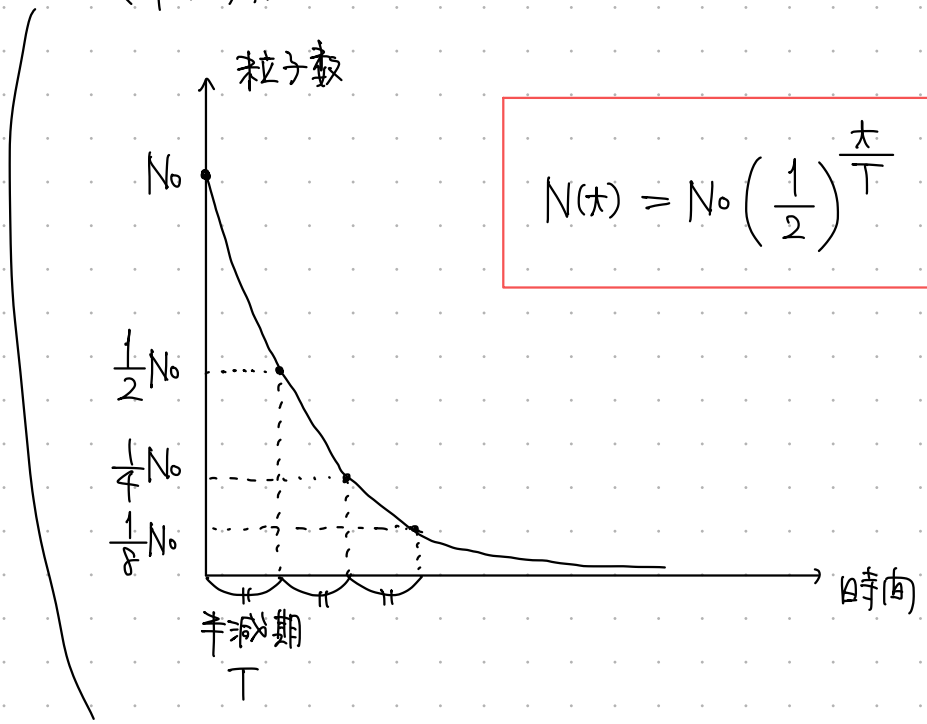
原子番号（陽子数）は，1 回の α 崩壊で 2 減り，β 崩壊で 1 増えるので，

$$92 - 2x + y = 82 .$$

よって，

$$x = 7 , \quad y = 4 .$$

〈半減期〉



$$N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

5. 4

(1) α 崩壊を x 回，β 崩壊を y 回したとすると，

$$\begin{cases} 238 - 4x = 206 \,, \\ 92 - 2x + y = 82 \end{cases} \qquad \therefore\ x = \underset{\sim}{8}\,, \quad y = \underset{\sim}{6}\,.$$

(2) はじめの ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ 原子核の数を N_0 とすれば，

$$N_{\mathrm{U}} = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T} \,,$$

$$N_{\mathrm{Pb}} = N_0 - N_{\mathrm{U}} \,.$$

よって，

$$\frac{N_{\mathrm{Pb}}}{N_{\mathrm{U}}} = \underset{\sim}{2^{t/T} - 1}\,.$$

(3) 質量 M_{U} の ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ 中に含まれる原子核の数は，おおよそ $\dfrac{M_{\mathrm{U}}}{238}$ と表されることに注意して，

$$\frac{N_{\mathrm{Pb}}}{N_{\mathrm{U}}} = \frac{0.013/206}{0.025/238} = \underset{\sim}{0.60}\,.$$

(4) この岩石が形成されてからの経過時間を t とすると，

$$2^{t/T} - 1 = 0.60 \qquad \therefore\ \frac{t}{T} = \log_2 1.6 = \frac{\log_{10} 1.6}{\log_{10} 2} = \frac{4\log_{10} 2 - 1}{\log_{10} 2}\,.$$

よって，

$$t = \frac{4 \times 0.301 - 1}{0.301} \times 44.7 \text{ 億年} \fallingdotseq \underset{\sim}{30 \text{ 億年}}\,.$$

5. 5

(1) 軌道電子捕獲では，原子核内部の陽子が中性子に変わるため，質量数（核子数）は変わらず，原子番号（陽子数）が 1 減る．

Cs：陽子数 55，中性子数 76　　Xe：陽子数 54，中性子数 77

(2)
$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{23}{11.50}} = \frac{1}{4} = 25\%$$

(3) 崩壊せずに残っている割合が $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{23}{9.689}}$ であるが，これは $\left(\frac{1}{2}\right)^{2} = 25\%$ より小さく $\left(\frac{1}{2}\right)^{3} = 12.5\%$ より大きい．よって，崩壊した割合は 80% 程度である．